Machine Translated by Google

Introducción

¡Bienvenido/a al caso práctico de análisis de datos de Bellabeat! En este caso práctico, realizarás diversas tareas reales propias de un analista de datos junior. Imagina que trabajas para Bellabeat, un fabricante de alta tecnología de productos para la salud femenina, y conocerás a diferentes personajes y miembros del equipo. Para responder a las preguntas clave del negocio, seguirás los pasos del proceso de análisis de datos: Preguntar, Preparar, Procesar, Analizar, Compartir y Actuar. A lo largo del proceso, las tablas de la hoja de ruta del caso práctico , que incluyen preguntas guía y tareas clave, te ayudarán a mantenerte en el camino correcto.

Al finalizar esta lección, tendrás un caso práctico listo para tu portafolio. Descarga el paquete y consulta los detalles de este caso práctico cuando quieras. Así, cuando empieces a buscar trabajo, tu caso práctico será una forma tangible de demostrar tus conocimientos y habilidades a posibles empleadores.

Guión

Eres un analista de datos junior que trabaja en el equipo de analistas de marketing de Bellabeat, un fabricante de alta tecnología de productos para la salud femenina. Bellabeat es una pequeña empresa exitosa, pero tiene el potencial de convertirse en un actor importante en el mercado global de dispositivos inteligentes. Urška Sršen, cofundadora y directora creativa de Bellabeat, cree que analizar los datos de actividad física de los dispositivos inteligentes podría ayudar a generar nuevas oportunidades de crecimiento para la empresa. Se le ha pedido que se centre en uno de los productos de Bellabeat y analice los datos de los dispositivos inteligentes para comprender cómo los consumidores los utilizan. Los resultados obtenidos servirán de guía para la estrategia de marketing de la empresa. Deberá presentar su análisis al equipo directivo de Bellabeat junto con sus recomendaciones principales para la estrategia de marketing.

Personajes y productos

- Personajes •

  Urška Sršen: cofundadora y directora creativa de Bellabeat • Sando Mur: matemático y cofundador de Bellabeat; miembro clave del equipo

  Equipo ejecutivo de Bellabeat

  • Equipo de análisis de marketing de Bellabeat: Un equipo de analistas de datos responsables de recopilar, analizar e informar datos que ayudan a guiar la estrategia de marketing de Bellabeat. Te uniste a este equipo hace seis meses y has estado ocupado aprendiendo sobre la misión y los objetivos comerciales de Bellabeat, así como sobre cómo tú,

Machine Translated by Google

Como analista de datos junior, puedes ayudar a Bellabeat a lograrlos.

• Productos •

Aplicación Bellabeat: La aplicación Bellabeat proporciona a los usuarios datos de salud relacionados a sus hábitos de actividad, sueño, estrés, ciclo menstrual y atención plena. Estos datos pueden ayudar a los usuarios a comprender mejor sus hábitos actuales y tomar decisiones saludables. La aplicación Bellabeat se conecta a su línea de productos inteligentes de bienestar. • Leaf: el rastreador de bienestar clásico de Bellabeat se puede usar como una pulsera, collar o clip. El rastreador Leaf se conecta a la aplicación Bellabeat para registrar la actividad, el sueño y el estrés.

• Hora: Este reloj de bienestar combina el aspecto atemporal de un reloj clásico. Con tecnología inteligente para monitorizar la actividad, el sueño y el estrés del usuario. El reloj Time se conecta a la aplicación Bellabeat para ofrecerte información sobre tu bienestar diario.

• Spring: Esta botella de agua registra la ingesta diaria de agua mediante tecnología inteligente para garantizar una hidratación adecuada durante todo el día. La botella Spring se conecta a la aplicación Bellabeat para monitorizar tus niveles de hidratación.

• Membresía Bellabeat: Bellabeat también ofrece una suscripción basada en membresía. Programa de membresía para usuarios. La membresía ofrece a los usuarios acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a orientación totalmente personalizada sobre nutrición, actividad física, sueño, salud, belleza y atención plena, según su estilo de vida y objetivos.

Acerca de la empresa: Urška Sršen y Sando Mur fundaron Bellabeat, una empresa de alta tecnología que fabrica productos inteligentes enfocados en la salud. Sršen aprovechó su experiencia como artista para desarrollar tecnología de diseño atractivo que informa e inspira a mujeres de todo el mundo.

La recopilación de datos sobre actividad física, sueño, estrés y salud reproductiva ha permitido a Bellabeat empoderar a las mujeres brindándoles información sobre su propia salud y hábitos. Desde su fundación en 2013, Bellabeat ha crecido rápidamente y se ha posicionado con agilidad como una empresa de bienestar impulsada por la tecnología para mujeres.

Para 2016, Bellabeat había abierto oficinas en todo el mundo y lanzado múltiples productos.

Los productos de Bellabeat pasaron a estar disponibles a través de un número creciente de minoristas en línea, además de su propio canal de comercio electrónico en su sitio web. La empresa ha invertido en medios publicitarios tradicionales, como la radio, las vallas publicitarias exteriores, la prensa escrita y la televisión, pero se centra en

Machine Translated by Google

Bellabeat utiliza ampliamente el marketing digital. Invierte durante todo el año en la Búsqueda de Google, mantiene páginas activas en Facebook e Instagram y se comunica constantemente con los consumidores en Twitter.
Además, Bellabeat publica anuncios de vídeo en YouTube y anuncios gráficos en la Red de Display de Google para respaldar las campañas en torno a fechas clave de marketing.

Sršen sabe que un análisis de los datos de consumo disponibles de Bellabeat revelaría más oportunidades de crecimiento. Le ha pedido al equipo de análisis de marketing que se centre en un producto de Bellabeat y analice los datos de uso de dispositivos inteligentes para comprender mejor cómo los usuarios ya utilizan sus dispositivos. Posteriormente, con esta información, le gustaría recibir recomendaciones generales sobre cómo estas tendencias pueden influir en la estrategia de marketing de Bellabeat.

Preguntar

Sršen te pide que analices los datos de uso de dispositivos inteligentes para comprender cómo los consumidores utilizan dispositivos inteligentes que no son de Bellabeat. Luego, quiere que selecciones un producto de Bellabeat para aplicar estas conclusiones en tu presentación. Estas preguntas guiarán tu análisis: 1. ¿Cuáles son algunas tendencias en el uso de dispositivos inteligentes?

2. ¿Cómo podrían aplicarse estas tendencias a los clientes de Bellabeat?
3. ¿Cómo podrían estas tendencias influir en la estrategia de marketing de Bellabeat?

Deberá elaborar un informe con los siguientes entregables: 1. Un resumen claro de la tarea empresarial. 2. Una descripción de todas las fuentes de datos utilizadas. 3. Documentación de cualquier limpieza o manipulación de datos. 4. Un resumen de su análisis. 5. Visualizaciones de apoyo y hallazgos clave. 6. Sus principales recomendaciones de contenido de alto nivel basadas en su análisis.

Utilice la siguiente hoja de ruta del estudio de caso como guía.

Nota: Completar este estudio de caso en una semana es un buen objetivo.

Hoja de ruta del estudio de caso - Preguntar
Preguntas orientadoras

Machine Translated by Google

• ¿Cuál es el problema que intentas resolver? • ¿Cómo pueden tus ideas influir en las decisiones empresariales?
Tareas clave • Identificar la tarea empresarial • Considerar a las partes interesadas clave
Entregable • Una declaración clara de la tarea empresarial

Preparar

Sršen te anima a utilizar datos públicos que exploren los hábitos diarios de los usuarios de dispositivos inteligentes.

Ella te indica un conjunto de datos específico:

- Datos del monitor de actividad física Fitbit (CC0: Dominio público, conjunto de datos disponible a través de Mobius): Este conjunto de datos de Kaggle contiene información personal de seguimiento de actividad física de treinta usuarios de Fitbit. Treinta usuarios elegibles de Fitbit dieron su consentimiento para el envío de sus datos personales de seguimiento, incluyendo información detallada por minuto sobre actividad física, frecuencia cardíaca y monitorización del sueño. Incluye información sobre la actividad diaria, los pasos y la frecuencia cardíaca, que puede utilizarse para analizar los hábitos de los usuarios.

Sršen te indica que este conjunto de datos podría tener algunas limitaciones y te anima a considerar la posibilidad de añadir otro conjunto de datos para ayudar a solucionar esas limitaciones a medida que empieces a trabajar más con estos datos.

Ahora, prepare sus datos para el análisis utilizando como guía la siguiente hoja de ruta del estudio de caso:

Hoja de ruta del estudio de caso - Preparación
Preguntas orientadoras • ¿Dónde se encuentran sus datos? • ¿Cómo están organizados los datos? • ¿Existen problemas de sesgo o credibilidad en estos datos? ¿ Sus datos cumplen con el criterio ROCCC? • ¿Cómo abordan las licencias, la privacidad, la seguridad y la accesibilidad? • ¿Cómo verificaron la integridad de los datos? • ¿Cómo les ayuda a responder su pregunta? • ¿Existen problemas con los datos?

Machine Translated by Google

Tareas clave • Descargar los datos y almacenarlos adecuadamente. • Identificar su organización. • Ordenar y filtrar los datos. • Determinar la fiabilidad de los datos.
Entregable • Una descripción de todas las fuentes de datos utilizadas

Proceso

A continuación, procese sus datos para el análisis utilizando como guía la siguiente hoja de ruta del estudio de caso:

Hoja de ruta del estudio de caso - Proceso
Preguntas orientadoras • ¿Qué herramientas está eligiendo y por qué? • ¿Ha garantizado la integridad de sus datos? • ¿Qué medidas ha tomado para garantizar que sus datos estén limpios? • ¿Cómo puede verificar que sus datos estén limpios y listos para analizar? • ¿Ha documentado su proceso de limpieza para poder revisarlo y compartirlo? ¿resultados?
Tareas clave • Verificar los datos en busca de errores. • Elegir las herramientas adecuadas. • Transformar los datos para poder trabajar con ellos de forma eficaz. • Documentar el proceso de limpieza.
Entregable • Documentación de cualquier limpieza o manipulación de datos

Siga estos pasos: 1.
Descargue el conjunto de datos.

Nota: Si planea usar Python, el script de inicio que se comparte en un paso posterior utiliza dos archivos del conjunto de datos: dailyActivity_merged y sleepDay_merged. Puede optar por usar más archivos para su proyecto.

2. Descomprime los archivos.
3. Crea una carpeta en tu escritorio o Drive para almacenar los archivos. Utiliza un nombre apropiado.

Machine Translated by Google

convenciones para nombrar archivos.

4. Crea subcarpetas para los archivos .csv o .xls de forma que tengas una copia de los datos originales. Mueve los archivos descargados a la subcarpeta correspondiente. Sube los datos a la herramienta que prefieras.

5. Siga estas instrucciones para Excel (a) o Google Sheets (b): a. Abra Excel, abra cada archivo y elija Guardar como un archivo de libro de Excel.

   Colócalo en la subcarpeta que creaste para los archivos .xls.

   b. Abra cada archivo .csv en Google Sheets y guárdelo en la subcarpeta correspondiente.

   Proceda al paso de análisis.

Si lo desea, continúe trabajando con los datos para familiarizarse mejor con ellos y quizás incluso identificar nuevos enfoques para responder a las preguntas de negocio.

Analizar

Ahora que sus datos están almacenados correctamente y preparados para el análisis, comience a utilizarlos. Use la siguiente hoja de ruta del caso práctico como guía:

Hoja de ruta del estudio de caso - Análisis
Preguntas orientadoras • ¿Cómo debería organizar sus datos para analizarlos? • ¿Sus datos están formateados correctamente? • ¿Qué sorpresas descubrió en los datos? • ¿Qué tendencias o relaciones encontró en los datos? • ¿Cómo le ayudarán estos hallazgos a responder sus preguntas de negocio?
Tareas clave • Agrega tus datos para que sean útiles y accesibles. • Organiza y da formato a tus datos. • Realiza cálculos. • Identifica tendencias y relaciones.
Entregable • Un resumen de su análisis

Siga estos pasos para usar hojas de cálculo Abra su aplicación de hoja de cálculo y luego complete los siguientes pasos: 1. Cuando corresponda, haga que las columnas sean consistentes y combínelas en una sola hoja de cálculo.

2. Limpie y transforme sus datos para prepararlos para el análisis.

Machine Translated by Google

3. Realizar un análisis descriptivo.
4. Calcular estadísticas descriptivas como valores máximos, mínimos o promedio.
5. Exporte un archivo resumen para su posterior análisis.

Siga estos pasos para usar SQL. Aquí tiene un script de ejemplo que puede ayudarle a hacer lo siguiente: Para usar el script de ejemplo, haga clic en este enlace. y seleccione “Usar plantilla”.

1. Importa tus datos.
2. Analice sus datos, por ejemplo, observando el número total de filas, los valores distintos, los valores máximos, mínimos o promedio.
3. Cuando sea pertinente, utilice sentencias JOIN para combinar sus datos en diferentes tablas según las necesidades de sus análisis.
4. Crear estadísticas descriptivas.
5. Investiga las tendencias interesantes y guarda esa información en una tabla.

Sigue estos pasos para usar Python.
Acceda a su entorno de programación Python y utilice este script. Para completar los siguientes pasos:

1. Comience a importar sus datos.
2. Explora tus datos y recopila algunas estadísticas descriptivas. 3. Limpia y transforma tus datos para prepararlos para el análisis. 4. Realiza un análisis descriptivo. 5. Exporta un archivo resumen para un análisis posterior.

Compartir

Una vez que hayas completado tu análisis, crea tus visualizaciones de datos. Estas deben comunicar claramente tus principales conclusiones y recomendaciones. Utiliza la siguiente hoja de ruta del estudio de caso como guía:

Hoja de ruta del estudio de caso - Compartir
Preguntas orientadoras • ¿Pudiste responder a la pregunta de cómo los socios anuales y los ciclistas ocasionales utilizan las bicicletas Cyclistic? ¿De manera diferente? • ¿Qué historia cuentan tus datos? • ¿Cómo se relacionan tus hallazgos con tu pregunta original? • ¿Quién es tu público? ¿Cuál es la mejor manera de comunicarte con ellos? • ¿Puede la visualización de datos ayudarte a compartir tus hallazgos?

Machine Translated by Google

• ¿Es accesible tu presentación para tu público?
Tareas clave • Determinar la mejor manera de compartir tus hallazgos. • Crear visualizaciones de datos efectivas. • Presente sus hallazgos. • Asegúrese de que su trabajo sea accesible.
Entregable • Visualizaciones de apoyo y conclusiones clave

Sigue estos pasos:

1. Coge una hoja de papel y un bolígrafo y dibuja algunas ideas sobre cómo visualizarás los datos.
2. Una vez que haya elegido una forma visual, abra la herramienta que prefiera para crear su visualización. Utilice un programa de presentaciones como PowerPoint o Google Slides, su programa de hojas de cálculo o Tableau.
3. Crea tu visualización de datos, recordando que el contraste debe usarse para captar la atención del público hacia las ideas más importantes. Utiliza principios artísticos como el tamaño, el color y la forma.
4. Asegure un significado claro mediante el uso adecuado de elementos comunes, como titulares, subtítulos y etiquetas.
5. Perfecciona la visualización de tus datos prestando mucha atención a los detalles.

Acto

Ahora que ha terminado de crear sus visualizaciones, actúe en función de sus hallazgos. Prepare los entregables que se le han solicitado, incluidas las recomendaciones generales basadas en su análisis. Utilice la siguiente hoja de ruta del estudio de caso como guía:

Hoja de ruta del estudio de caso - Actuar
Preguntas orientadoras • ¿Cuál es su conclusión final basada en su análisis? • ¿Cómo podrían su equipo y su empresa aplicar sus conclusiones? • ¿Qué pasos seguirían usted o sus partes interesadas basándose en sus hallazgos? • ¿Existen datos adicionales que podría utilizar para ampliar sus conclusiones?
Tareas clave • Crea tu portafolio.

Machine Translated by Google

• Añade tu caso práctico. • Practica presentando tu caso práctico a un amigo o familiar.
Entregable • Tus tres principales recomendaciones basadas en tu análisis

Sigue estos pasos:

1. Si aún no tienes uno, crea un portafolio en línea.
2. Piensa en cómo quieres presentar tu caso de estudio en tu portafolio.
3. Sube o enlaza los resultados de tu estudio de caso a tu portafolio.
4. Redacte un breve párrafo que describa el estudio de caso, su proceso y sus hallazgos.
5. Añade el párrafo para introducir tu estudio de caso en tu portafolio.

¡ Enhorabuena

por haber completado el estudio de caso de análisis de marketing de Bellabeat! Si lo deseas, puedes completar otro estudio de caso para seguir ampliando tu portafolio. O bien, utiliza los pasos de la guía del estudio de caso (preguntar, preparar, procesar, analizar, compartir y actuar) para crear un proyecto totalmente nuevo. ¡Te deseamos mucha suerte en tu búsqueda de empleo!